



EncodeStudio
印客学院

印客学院2024匠心之作
内容&服务全面升级

Web前端

进阶前端架构
直击阿里P7

大厂工程师训练营



Web

训练营适合哪些同学学习？



欠缺深度

只懂基础框架应用，不懂底层原理，难以突破前端核心技术瓶颈，遇到复杂问题无解法



项目经验单一

长期机械重复工作，缺乏大型体系化的项目实战经验，想了解并掌握大型项目的架构设计



能力提升困难

前端技术更迭频繁，自学很浪费精力，对主流技术栈缺乏了解缺乏体系化学习，知识体系杂乱不堪



进大厂无通道

现有的能力和经验不足以受到大厂青睐



缺乏自律能力

希望有人日常监督学习



当前就业行情未知

担心白花钱没有达成理想效果

你需要一次系统、高效、定制化的学习提升

为什么选择印客？

目前印客学院所有老师均来自于一线大厂/知名外企，授课准入门槛为阿里P8级，全程大咖亲自带，对标大厂内训标准

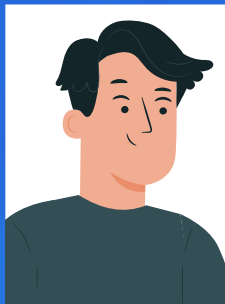
印客独创 12S 服务体系，为每一位学员从入学到就业全程保驾护航



承诺为学员提供不低于30%薪资涨幅的薪资保障，签署薪资保障合同，对结果负责

覆盖主流前端技术栈，同时结合最新面试要求，不断迭代课程体系，每个教学模块一一对应各大厂的招聘要求，项目均为大厂一线真实项目。截至目前课程体系已历经87次小版本，3次大版本迭代

优秀师资介绍



合一

字节跳动前端高级技术专家

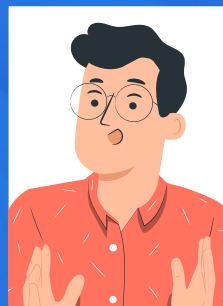
现字节跳动在职3-1级，8年前端开发经验，现主要负责部门的前端技术选型、研发提效和用户体验，同时在低代码、无代码平台有深入理解及丰富的实践经验，目前聚焦企业无代码产品，专注于大前端技术，有丰富的Web、数据可视化及多端开发经验。

潇然

字节3-1前端技术专家

字节广告优化前端团队leader，先后就职百度、滴滴等大厂，多年大厂架构经验，9年前后端开发经验，对商业化系统和数据可视化有丰富的技术经验。目前日常负责提升前后端开发质量和效率以及各类复杂跨端架构设计工作。

编程书籍《魔力Haskell》作者，实践并发表ACM论文。
担任清华大学2019年春季学期《函数式编程》主讲人



澄怀

阿里巴巴前端高级技术专家

现就职于阿里，P8级，拥有8年前端开发经验，负责现部门前端技术选型，研发提效和用户体验，参与多个开源社区的共建；负责团队前端面试招聘，累计面试上千余人。擅长领域：前端基建，稳定性建设，前端性能优化，并指导多家公司完成0到1的前端建设。

九思

腾讯高级前端技术专家

现就职腾讯PCG事业部，职级T10

曾就职于阿里、快手等公司，从事前端开发8年，负责B/C端前端技术选型，技术架构搭建，团队基建建设、研发提效、性能优化等，在前端工程化、跨端技术、小程序、React等拥有丰富的经验。



2024印客大厂HR导师团队介绍



Alice

前字节人力资源总监

十余年以上人力资源管理经验，历任字节跳动、小米、A股上市公司和明星独角兽创业公司人力资源总监，擅长招聘，薪酬绩效，培训等。尤其擅长技术研发招聘，有多年猎头和一线招聘实战经验。

风苒

小米18级人力资源专家

国家一级人力资源管理师。拥有10年招聘与配置相关经验，服务过小米，京东，阿里等大厂，也在创业公司指导完成0到1的团队搭建。个人擅长行业：互联网、汽车、半导体、Ai，从业期间累计招聘人数5000人+



Jenny

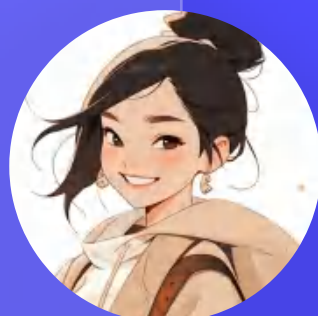
微软人力资源专家

现就职于微软，曾先后就职于腾讯、阿里等国内一线大厂，拥有十年以上的研发口人力资源管理经验，擅长招聘、薪酬绩效、公司内训，同时也有多年猎头和一线招聘经验

吴曼

国际职业生涯规划师

国家一级人力资源管理师，AI四小龙人力资源总监
超10年招聘经验，服务过国内软硬件龙头企业，年招聘人数1500人+，擅长智能硬件、IT智造、AI等行业。



印客学院12S服务体系

入学评估服务

针对当前学员技术情况进行深度摸底，围绕基础、深度、广度、项目经历多方面展开



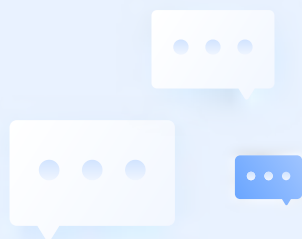
定制化学习方案

了解学员下一阶段的职业目标，结合入学的技术摸底，为学员深度定制学习方案



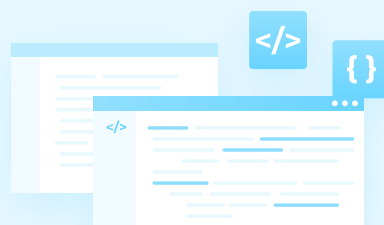
专项答疑服务

专属助教老师，7*12小时在线答疑



专项督学服务

专属班主任，每周进行学习进度回访，解决日常学习问题



阶段测评服务

每个学习模块进行阶段测评，检验学员学习效果



专属1对1指导

授课老师1v1深度沟通，帮助学员指导简历问题、指出面试坑点、挖掘技术短板，体验大厂面试全流程



印客学院12S服务体系

简历指导

专业大厂HR简历指导，辅助修改，保障拿到面试邀约



中大厂面试题库

实时更新，涵盖主流中大厂面试原题



面试内推

2023年不断开拓合作渠道，为学员提供1000余家中大厂面试直推服务



面试指导

专业面试指导课，授课老师针对性指导，助力拿下心仪offer



面试复盘

若面试失利，复盘面试过程，为下次面试做好万全准备



涨薪保障

签署保涨薪协议，达不成全额退款



首创技术导师
+HRD 2v1
服务模式

印客学院2024 系统学习服务流程

学习阶段



就业阶段



同学欢迎你 来到训练营！

- 01. 前端工程师必会知识点
- 02. 前端职业成长路径
- 03. 训练营整体概述



EncodeStudio
印客学院

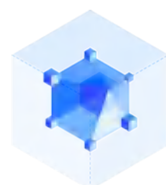
印客学院2024 最新前端实战项目汇总

体系化项目，进阶前端架构必备技能，直指阿里P7



项目1 前端编码规范工程化

通过相关lint工具的约束与自定义脚手架，完善前端基建，真正助力研发提效



项目2 React Vue 框架项目模板

使用业界内最流行的生态库，从0~1搭建前端项目构建流程，提供项目落地的最佳实践



项目3 Vue 可视化低代码平台

掌握低代码与可视化平台的核心业务模型，学习大型项目的架构分析与技术方案选型思路



项目4 React Hooks库

从0~1教你手把手搭建React Hooks库，实现公共代码的封装，打造团队内部Hooks库



项目5 前端构建工具实战

从esbuild出发，通过插件等形式，覆盖常用的构建能力，实现一键式打包，深入理解消化一套完整的构建工具所包含的全部能力



项目6 前端稳定性建设

从0~1搭建前端监控系统，改善性能及稳定性，提升前端可用性和用户体验

涵盖前端基建、大型项目架构设计、技术选型、业界项目最佳实践、性能及稳定性提升。

掌握一半轻松拿下P6Offer
全部掌握冲刺P7专家级

01. JavaScript 内功修炼

学习目标 Learning objectives

- 1 对JavaScript的数据类型、原型链、作用域、闭包等内容进行深入了解
- 2 彻底弄懂 JavaScript 异步任务处理原理
- 3 熟悉ES6+的新特性、模块化等
- 4 掌握JavaScript的常用设计模式和代码优化技巧
- 5 理解 JavaScript 中内存管理、垃圾回收机制、相关算法
- 6 掌握 TypeScript 基本语法、高级特性、内置标准库等
- 7 掌握函数式编程范式，理解函数式思想，为深入源码学习做出铺垫
- 8 掌握 JavaScript 语言层面性能优化的 10 大优化细节

this、闭包与作用域

- this 指针详解
- 默认绑定、显式绑定、隐式绑定
- 存储空间、执行上下文
- 作用域详解
- 闭包的概念
- 闭包的使用场景

原型继承与面向对象编程思想

- JavaScript 原型与原型链
- JavaScript 原型实现继承(原型继承、构造函数继承、组合继承)
- JavaScript new 创建对象原理详解
- JavaScript 原型继承

01. JavaScript 内功修炼

事件机制

- 事件绑定
- 事件冒泡与事件捕获
- 事件委托原理与实现
- 事件处理常见问题与方案详解
- 事件回调机制

异步编程

- 回调地狱
- 细数异步场景与处理策略
- 从 callback 到 promise
- 详解 Promise A+ 规范
- 手写 Promise
- 从 Promise 到 tj/co
- async 与 await 用法与原理详解

模块化详解

- CommonJS 模块化规范及发展
- 模块打包工具工程化使用简介
- AMD、CMD、systemJS 模块化规范介绍及使用
- React 模块化思想初探
- Vue 模块化思想初探

JS垃圾回收机制&运行机制

- 垃圾回收
- 内存管理
- JS运行机制
- 宏任务&微任务

01. JavaScript 内功修炼

函数式编程

- 函数式编程的本质
- 函数式编程的好处（引用透明、无副作用）
- 高阶函数、柯里化、闭包
- 惰性求值及其应用场景

ES6 &ESNext 规范及编译工具简介

- ECMAScript 规范发展简介
- ES6 新增 API 解析
- ESNext 规范中的 API 解析
- babel 编译工具链的基础介绍
- 使用babel实现esnext至es5的转换

TS

- Typescript VS JavaScript VS Flow
- 基础理论及原理
- Scanner 扫描器、Parser 解析器、Binder 绑定器、Checker 检查器、Emitter 发射器
- Typescript 范类、注解及反射
- 常见面试题及实战

ES6 项目实战

- **项目实战：使用 ES6 完成复杂模块的实战开发**
 1. 完成脚手架配置 webpack + babel + hmr
 2. 使用 ES6 语法完成业务相关逻辑
 3. 使用 axios 完成数据的获取
 4. 使用模版来完成列表页与详情页面
 5. 使用 express 完成后端 API 开发

02. Vue.js 源码与进阶

学习目标 *Learning objectives*

- 1 掌握 Vue 的高级特性，如动态组件、自定义指令、渐进式搭建、SSR等
- 2 熟练掌握 Vue 生态中主要库的实现原理，包括：Vue Router 及 Vuex并手写简版源码
- 3 熟练掌握 Typescript + Vue3.0 架构设计方案
- 4 掌握 Vue CLI 实现原理
- 5 掌握SSR 概念、优势及实现原理
- 6 深入剖析 Vue2.0 及 Vue3.0 源码，手写简版源码

02. Vue.js 源码与进阶

Vue2 高级用法

- mixin 复用
- Vue.js 动画特效 & 常见组件库介绍
- 插槽 & 插件 & 过滤器
- 单元素/组件动画
- 列表动画、状态动画、动画库

Vue3 新特性

- composition API
- 生命周期
- 异步组件
- 自定义指令
- teleport
- 自定义Hooks

Vue状态管理&Vue CLI

- 前端状态管理出现的意义及解决的问题
- Vuex 及pinia介绍及深入使用
- Vuex 实现原理及初始化过程
- Vue CLI 使用及原理剖析
- Vue CLI 插件及Preset
- Vue CLI 配置实战

02. Vue.js 源码与进阶

Vue前端路由&SSR

- 前端路由 router 原理及表现
- Vue router 使用详解
- Vue router 的实现原理
- 手动实现一个基于 hash 的路由
- 手动实现一个基于 History 的路由
- 完整的导航解析流程
- Vue服务端渲染介绍
- CSR 与 SSR
- 同构应用

Vue2核心模块源码解析

- Flow介绍
- 组件化的实现原理
- 编译实现
- 响应式对象的创建，依赖收集、派发更新的实现过程
- event、v-model、slot、keep-alive、transition、transition-group 等常用功能的原理实现
- 深入理解响应式设计

Vue3核心模块源码解析

- 手把手剖析Vue3核心源码
- 手写Vue3中diff算法属性比对及子元素比对流程
- 从性能角度对比vue2.0与vue3.0

02. Vue 项目实战

——低代码+可视化平台

背景介绍

Background Introduction

近年来，低代码平台与可视化相关平台日益火热。

低代码允许开发人员低成本通过拖拉拽的方式快速构建企业内部系统或落地页，常见的低代码平台能力包括：审批流、应用构建等。其在企业开发提效与运营方面取得了不错的成绩。例如国外的：Coda、Airtable、Notion 等产品，例如国内的：明道云、极简云、ClickPaaS 等产品。构建低代码平台是一件有挑战性的事情，[这节实战课会从业务与技术架构入手，带你彻底弄懂低代码平台研发。](#)

可视化平台允许数据分析人员通过拖拉拽的方式快速组建仪表盘或数据分析大盘，其在企业运营方面发挥重要作用。例如国外的：PowerBI、Monday、Coda 等产品，国内的：观远数据、BDP、FineBI 等产品。构建可视化 SaaS 是一件非常有趣的事情，[这节实战课会从业务与技术架构出发，带你从零完成可视化图表数据协议设计、图表渲染器开发、图表编排等功能。](#)

当低代码遇上可视化，相信会有更多火花，没错，我们课程将这两大火热业务方向进行融合，[带你真正体验大厂企业级项目的设计、开发与流程管控。](#)

开发过程中，我们会严格按照大厂开发流程，从项目搭建、规范约定、技术选型与评估、需求分析到开发，每个流程细节我们都不会放过。技术选型方面，我们会选用 Vue3 作为技术栈，状态管理选用 Pinia，编辑器开发我们会基于 tiptap 来展开，另外我们会选用 Arco Design 作为 UI 库、Echarts 开发图表相关内容，除此之外，我们会向大家展示如何更优雅更松散处理复杂表单的场景。相信你学完后，一定会感慨自己就这样又更上了一层楼！

学习成果

Learning outcomes

通过本节课程学习，你会掌握低代码与可视化平台的核心业务模型，学会大型项目的架构分析与技术方案选型思路，为自己的简历添上浓墨重彩的一笔。

02. Vue 项目实战

——低代码+可视化平台

项目评审与架构设计

- 项目需求分析评审（入料、编排、渲染、出码）
- Vue 项目基础架构设计，基于 Vite、Pinia、Vue-Router
- 构建基础框架（导航、物料、配置）
- 编排的选型与实现（流式、画布式、Grid）

基础框架开发

- 配置面板开发
- 表单生成器 Form Builder 动态生成表单实现校验与提交
- 插件化机制实现物料灵活组装

物料与图表渲染器

- 可视化物料
- 图表渲染器引擎开发
- 定制化图表开发(基于d3/zrender)
- 本地持久化 (indexedDB)

预览器开发、调优与应用发布

- 出码功能
- 预览器开发
- 性能调优
- 应用部署与发布 (github action)

03. React.js 源码与进阶

学习目标 Learning objectives

- 1 能熟练运用 React 设计开发企业级项目
- 2 从作者第一视角详述 React16 到 React18 的设计演变
- 3 熟练掌握 React Hooks 原理，并能轻松自定义 Hook
- 4 深入理解 React 设计思想与源码实现
- 5 掌握 React 的状态管理库 Redux 设计思想与源码实现
- 6 理解 React 应用优化常用手段
- 7 掌握 React SSR

React.js 基础

- react.js 简介
- jsx 模版语法及 babel 编译配置
- 事件/条件渲染/列表渲染等基础用法
- react.js 组件化及生命周期
- refs 及 React API 详解
- create-react-app cli 的使用
- 函数组件和 class 组件/受控组件和非受控组件
- 异步过程使用单例的 event 对象
- 性能优化方式
- 介绍 immutable 库 immutable-js 和 immer

03. React.js 源码与进阶

React.js 高级用法

- 高阶组件用法及封装
- react hook 用法详解
- 异步组件/suspense 等新版内容介绍
- 使用 immutable 数据优化我们的 react 应用

React 状态管理&create-react-app

- redux 状态管理详解
- state和context在状态管理中的应用
- 集中状态管理方案深度对比 (Redux、Mobx、Jotai、Zustand)
- 手写一个redux
- create-react-app 使用及原理剖析
- create-react-app 配置实战

React 路由&SSR

- Vue Router 和 React Router实现的区别
- React-router详解
- 手写一个 react-router
- 如何匹配 path, 按什么规则
- SSR方案的价值
- 深入理解React Hydrate
- 如何监听 url 的变化
- 如何渲染对应的组件
- Next.js服务端渲染开发指南

03. React.js 源码与进阶

React 核心源码解析（上）

- React 代码组织
- React架构原理
- React执行流程 render commit阶段实现

React 核心源码解析（下）

- React Hooks实现
- Concurrent Mode实现
- React Diff实现

03. React项目实战

——前端业务hooks库

背景介绍

Background Introduction

在前端项目开发中，我们通常有着各种各样可以复用的业务场景，如何能够将重复的代码量转为可复用的开发工具，是判断一个程序员编码水平及代码能力的衡量因素之一。但如何实现代码复用，也是前端开发同学乃至前端架构师都老生常谈的一个问题。

除此之外，很多同学在平时的开发中只是实现最基本的页面开发，对于构建工具的使用，测试用例的编写都少有涉及，在前端gulp、grunt、webpack、esbuild、SWC、vite、trubo等构件工具越出越多的背景下，如何掌握和选择这些框架，也是能够体现是否到达高级前端开发工程师水平的一个衡量依据。因此，这里我们通过以React为前端框架，React Hooks作为核心产出，从0~1手把手搭建一个前端业务Hooks库，从产品设计、框架选择、架构设计到最终的编码落地，通过一个完整的产品实现，解决如何提升代码复用的问题。

03. React项目实战

——前端业务hooks库

学习成果 Learning outcomes

通过本套课程的学习，我们会从0~1掌握一个复杂前端项目从产品定位开始，到技术选型、架构设计，直至最终交付的完整流程，最终交付出一个能够带给开发提效的React Hooks库和支持Hooks demo展示官网。助力沉淀业务中常用的功能。

技术上，可以掌握到：

- 1 学习如何通过gulp和webpack进行UMD构建，以及如何将发包流程植入CI实现自动化发布，以及CHANGLOG的自动化更新部署；
- 2 学习如何从0~1封装一批业务上常见的React Hooks；
- 3 学习如何通过jest对hooks进行测试用例的编码；
- 4 学习如何像使用dumi搭建产品官网，并实现同Element UI一样，将封装好的Hooks在官网中实现demo展示。

对面试的帮助

在大厂面试中，不管是个人产出，还是团队的横向建设，
可以当做技术亮点核心介绍；

对后续工作的帮助

在React项目中快速抽离复用代码，实现公共代码的封装，
打造团队特有的hooks官网；

03. React项目实战

——前端业务hooks库

产物 Product

- 1 Hooks的npm包；@encode/fe-hooks；
- 2 hook umd构建产物，支持hooks官网呈现、Hooks使用及demo演示，支持部署CDN。

搭建项目基本框架

- 使用前端编码规范工程化产物，搭建hooks开发基础规范：
- 完善hooks开发所需环境：
- 测试工具：jest；
- 构建工具：gulp及webpack；
- hooks库站点构建工具：dumi；
- 完善项目构建脚本，支持hooks打包至umd格式；

03. React项目实战

——前端业务hooks库

完善项目架构，实现构建流程

- 开发State相关的hooks；
- 使用typescript编写hooks源码；
- 支持hooks demo展示，支持使用jest运行测试用例；
- 提供完整的API演示及参数说明；
- 构建encode-fe-hooks发布流程，支持自动部署npm；
- 结合CI工具，支持dumi构建产物自动同步CDN；

实现基础hooks，完善相关功能

- 基于Effect、DOM上常见的业务场景梳理hooks；
- 支持全量运行jest脚本；
- 支持codesandbox第三方在线代码完整展示；

从0~1实现请求类型的hooks封装

- 从0~1实现请求类型的hooks封装；
- 支持插件式功能扩展，支持：错误重试；轮询；自动请求/手动请求；防抖；节流；
- 总结完整的前端业务Hooks的开发流程，梳理如何突显业务价值，体现技术水平，以及面试中常见Q&A的最佳回答；

04. 前端工程化实战

学习目标 Learning objectives

- 1 熟悉前端工程化相关工具的使用，如 Vite、Webpack、Babel 等
- 2 掌握 Webpack Loader 与 Plugin 原理，深入理解 tapable 在插件化系统中的作用
- 3 掌握 Webpack 实现原理，从零到一实现一个简版 webpack
- 4 理解编译器原理，及在前端项目中的应用
- 5 掌握前端脚手架设计方案，实现团队提效
- 6 方案到落地，从零设计一个脚手架工具
- 7 掌握前端自动化构建流程，包括代码检查、测试、打包、部署等
- 8 熟悉前端性能优化相关知识，包括代码压缩、懒加载、CDN等

前端AST

- 什么是AST
- AST 简介、常见前端 AST 库解析
- 前端AST相关生态
- 基于JS实现简单的编译原理

04. 前端工程化实战

前端工程化详解

- 前端工程化发展
- 前端项目打包构建
- babel 在前端工程的应用
- 前端脚手架核心原理
- 脚手架开发实战

自动化构建

- 从零到一搭建自动化构建场景
- npm scripts 详解
- Webpack 模块详解
- 基于 Webpack 的前端构建增速与产物优化
- Vite 新生态构建工具初探
- 构建缓存
- 打包与部署

自动化测试及部署

- 自动化测试概览
- 单元测试的价值与实现
- 前端单元测试框架对比与实践
- E2E 测试的价值与实现
- E2E 测试实践CI/CD
- 工作流与 devOps 大厂
- 应用实战

04. 前端工程化实战

模块化开发实战

- 模块编译
- 异步组件打包
- babel 原理与自定义 plugin、preset
- webpack 深入与原理详解
- webpack 打包优化思路
- 自定义 webpack loader
- 自定义 webpack plugin
- 自定义 webpack
- plugineslint、tscheck、stylelint
- 概念与配置实战
- gitflow 与 git hook 详解

新晋打包方案

- Vite 介绍
- Vite 1.x 到 2.x 对比
- Vite 实战
- Vite 源码解析ESBuild、Rollup、SWC 对比

前端微服务化

- 前端微服务化概念详解
- js 隔离、css 隔离
- 应用通信
- single-spa 使用与原理详解
- 基座、路由及应用生命周期
- qiankun 实现原理详解
- qiankun 开发实战*web
- component 与 lit 一瞥

05. 性能调优

学习目标 Learning objectives

- 1 缓存在前端性能优化中的最佳实践
- 2 Vue项目性能调优分析思路与落地
- 3 React项目性能调优分析思路与落地
- 4 项目打包构建阶段对于性能优化的一些手段

Http缓存&本地缓存优化实战

- 基于node实战课优化
- 策略缓存与PWA
- localStorage与cookieStorage
- React状态本地缓存与undo redo操作实操
- 强缓存、协商缓存的使用与原理剖析
- cookie&indexDB

React性能优化实战

- 基于React实战课优化
- 组件设计优化
- 减少rerender是优化的第一步
- 组件按需加载

Vue 性能优化实战

- 优化 props (activeId -> active)
- 使用指令进行优化 (v-once、v-memo)
- 无渲染组件与高阶组件的使用
- 虚拟列表

06. 前端框架生态库源码解析

(本模块为录播)

Vue Router源码解析

- Vue Router核心实现思路讲解
- Vue Router源码解析

Vue CLI源码解析

- Vue CLI核心实现思路讲解
- Vue CLI源码解析

Redux源码解析

- Redux核心实现思路讲解
- Redux源码解析

SSR源码解析

- Next核心实现思路讲解
- Next源码解析

07.设计模式、数据结构与算法

学习目标 Learning objectives

- 1 掌握常用数据结构
- 2 掌握前端常用常考算法
- 3 数据结构与算法在项目中的实际应用
- 4 全面拆解大厂经典前端面试算法题

设计模式

- 复杂应用设计思路与原则
- js常见设计模式分类与应用
- 常见设计模式面试题
- 总结&提升

常见数据结构

- 基础数据结构
- 数组 (Array)
- 映射 (Map)
- 集合 (Set)
- 栈 (Stack)
- 队列 (Queue)
- 链表 (Linked-List)
- 堆 (Heap)
- 树 (Tree)
- 图 (Graph)

07.设计模式、数据结构与算法

前端面试高频算法

- 排序算法
- 动态规划
- 树遍历、图遍历、DFS、BFS
- 贪心算法

大厂算法真题讲解（上）

- 无重复字符的最长子串【双指针】
- 二叉树的最近公共祖先【二叉树】
- 有效的括号【栈】
- 反转链表【双指针】

大厂算法真题讲解（下）

- 快速排序
- 合并两个有序链表【递归】
- LRU缓存机制【哈希表+双向链表】
- 数组中的第K个最大元素【堆排序】
- 最大子数组和【动态规划】

08. 大厂前端项目实战-项目1

— 前端编码规范工程化

进阶前端架构必备，带你真正学点不一样的



前端基建



前端业务库抽离



前端稳定性建设

背景介绍

随着前端技术的发展，前端项目正在变得越来越复杂。JavaScript 作为一门弱类型解释性编程语言，其灵活多变的语法极大的提高了前端开发效率，但同时也存在一系列问题。在大型项目开发过程中，代码维护所占的时间比重往往大于新功能的开发。因此编写符合团队编码规范的代码是至关重要的。一致性的代码规范可以增强团队开发协作效率、提高代码质量、减少遗留系统维护的负担。但是每个人的代码编写喜好不同，代码风格也会迥然不同，若要一个团队内所有的成员都能发挥最大程度的价值，一个具有普适性的标准是必不可少的。

那么，如何制定前端团队的代码规范，如何在团队内进行最小成本的推广，就是一个合格的前端架构师面临的一大难题。很多团队的基础建设都只是简单地知晓其中一部分规范工具的使用，但却没有一套完整的工程化产出来助力研发同学实现规范落地。因此，如果我们能够产出一套完整化的前端编码规范工具，都会对不仅能够解决存量项目的编码异味，还能够保证后续所有项目的编码质量。

08. 大厂前端项目实战-项目1

— 前端编码规范工程化

学习成果

通过本套课程的学习，我们会了解到国内外各个大厂和社区间的前端编码规范，通过前端脚手架的输出一套完整的工程化产物，掌握到：

- 1 学习如何通过多包管理方式开发一套多npm包的管理方式，以及如何将发包流程植入CI实现自动化发布，以及CHANGLOG的自动化更新部署；
- 2 学习现有前端前沿的研发流程下，我们可以通过哪些工具提升项目的编码规范，并提供配套工具的最佳实践，包括但不限于eslint、stylelint、commitlint、markdownlint、husky等，以及如何将单元测试植入配套工具的具体实现；
- 3 学习如何通过脚手架的方式，以交互式形式一键接入，实现对JavaScript、Typescript、React、Vue等不同类型的前端项目下的标准的语法限制；
- 4 学习如何对存量项目进行优化：对于存量代码不符合规范的问题，支持一键扫描和一键修复，一键式的修复存量问题，最小化存量代码的更新成本；
- 5 学习如何对新项目添加规范：支持一键接入新增项目，通过结合gitpre-commit钩子，对提交文件进行编码规范的扫描；同时通过husky的commit-msg钩子，对本次代码提交message的格式进行扫描。

08. 大厂前端项目实战-项目1

— 前端编码规范工程化

对面试的帮助

在大厂面试中，不管是个人产出，还是团队的横向建设，
可以当做技术亮点核心介绍；

对后续工作的帮助

可以快速植入到实际开发项目中，
能够直接带来生产力的提效；

产物

- 1 多包框架：fe-spec：基于lerna + yarn实现的多包框架；
- 2 编码规范npm包：
 1. eslint-config-encode：提供针对不同框架(React、Vue)配套的编码规范、对eslint的快速接入及eslint插件实现；
 2. stylelint-config-encode：提供定义样式规范及stylelint的配置；
 3. commitlint-config-encode：提供Git代码提交规范
 4. markdownlint-config-encode：提供对markdown的使用规范及markdownlint的使用配置；
- 3 脚手架：encode-fe-lint：将上述编码规范及lint工具收敛，提供简单的CLI工具及Node API，让项目能够一键接入、一键扫描、一键修复、一键升级，同时为项目配置 git commit 卡口，降低项目接入的成本。

08. 大厂前端项目实战-项目2

——前端稳定性建设

背景介绍

如何能够提升前端的稳定性，一直是一个经久不衰、且永不会过时的前端话题。我们可以确保产品的正常运行和用户体验的稳定性，针对前端功能的异常情况可以做到及时发现，为后续的故障排查和复现提供有效的线索，有助于改善系统的性能和稳定性，以及提升前端的可用性和用户体验水平。同时，可以让团队把更多的时间用于改进程序的用户体验，同时节省开发维护成本。

但就目前的前端行情下，大厂都有自己的稳定性建设方案，对于团队规模不大的同学，却鲜有关关注这类问题，或感觉无可下手。因此，本套课程会从0开始，手把手的实现一套前端监控系统。

如果做到在当前团队内推广建设稳定性监控，不仅能够提升前端的团队稳定性的整体水位，也能使得我们可以在稳定性上达到前端技术专家的水准。

学习成果

通过本套课程，我们会从埋点收集、埋点上传、数据清洗、数据存储和数据展示五个步骤进行讲解，从0~1实现一套前端的稳定性监控。
技术上：

08. 大厂前端项目实战-项目2

——前端稳定性建设

- 1 学习前端稳定性监控的完整流程；
- 2 学习前端稳定性监控统计指标的思路及无埋点的实现；
- 3 学习前端稳定性监控指标的上传方式的实现；
- 4 掌握Node层作为数据清洗层，进行的常见的数据清洗规则及使用；
- 5 掌握如何使用Node进行持久化的数据存储，及稳定性指标的展示。

对面试的帮助

在大厂面试中，掌握一套完整的前端稳定性建设，是晋升至前端专家的有效助力；

对后续工作的帮助

可以让我们负责团队内的稳定性，提升个人在团队内的影响力；

产物

- 1 前端监控npm包：@yinke/monitor；
- 2 监控异常收集node服务；
- 3 前端监控异常告警&界面展示。

09. 全栈开发之Node.js

(本模块为录播)

学习目标 Learning objectives

- 1 掌握 Node.js 平台核心模块
- 2 掌握网络基础知识
- 3 熟悉Node.js web 服务开发及运维思路
- 4 熟悉 Koa 框架开发模式
- 5 了解 Koa 源码实现原理
- 6 掌握面向切面编程、依赖注入及控制反转思想
- 7 了解如何使用 Nestjs 开发 api 后台服务

Node 基础及原理解析

- Node.js环境搭建
- CommonJs模块化及源码解析
- Node.js核心模块使用
- 进程详解
- buffer、stream、events详解

Node 网络详解

- TCP/IP模型
- HTTP服务实战
- socket服务实战

09. 全栈开发之Node.js

(本模块为录播)

Node 缓存、安全与鉴权

- Cookie
- Node缓存
- Node鉴权

Express、Koa

- Express 基础与原理详解
- Koa 基础与原理详解
- Koa 中间件原理详解
- Koa 实战

NestJS

- 面向切面编程思想
- 依赖注入与控制反转
- MVC 模式详解
- 邮件服务与定时任务实现

Node.js 实战

- 搭建 NestJS 服务
- 登录服务与鉴权
- 拦截器与数据注入
- ORM 框架详解
- 构建与发布
- pm2 部署

10. 多端开发实战

(本模块为录播)

学习目标 Learning objectives

- 1 掌握原生微信小程序开发
- 2 掌握 uni-app，并理解其实现原理
- 3 掌握 Taro 框架，并理解其实现原理
- 4 掌握 React Native，使用 RN 开发 iOS、Android 应用
- 5 熟悉 dart 语言，能使用 flutter 开发构建多端应用
- 6 了解 electron 架构设计，能基于 electron 实现桌面端应用

微信小程序详解

- 微信小程序开发组件及 API 详解
- 微信小程序发布与上线指南
- 微信小程序开发实战
- 微信小程序原理解析

uni-app 多端开发

- uni-app 基本原理与使用
- uni-app 常用组件详解
- uni-app 常用 api 详解
- uni-app 高效开发技巧
- uni-app 实战

Taro 多端开发

- Taro 环境搭建与基础入门
- Vue、React 编写 Taro 实战
- Taro 自定义插件
- Taro 原理剖析
- 应用开发实战
- 构建多端并发布

10. 多端开发实战 (本模块为录播)

hybrid 开发与原理剖析

- hybrid 的概念
- hybrid 开发与原理剖析
- jsBridge 原理详解
- iOS jsBounle 原理详解
- Android jsBridge 原理详解

React-Native

- js bundle 到 React-Native
- 环境搭建
- 路由、开屏、多环境介绍与实战
- 应用开发实战
- 构建与发布

flutter/dart 入门与原理介绍

- flutter 概述及环境搭建
- dart 语言快速上手、包管理工具
- flutter 路由和导航
- 常用 widget 及布局思路详解
- 状态管理方案与 三方sdk
- 构建与发布

electron 入门与原理介绍

- electron 入门与原理介绍
- electron 运行时分析
- 主进程与渲染进程
- electron+React/Vue 项目架构设计
- electron 开发日历应用 (实战)

11. 大厂面试指导

学习目标 Learning objectives

- 1 面试专项能力突击，简历指导
- 2 提升表达能力，优秀表达模板助你在面试时更好发挥
- 3 熟练掌握大厂常见面试题
- 4 了解非技术面环节怎样更好发挥

面试专项能力提升

- 编程能力与思维训练
- 不同阶段面试注意事项及侧重点分析
- 项目经验应该如何叙述
- 怎样超常发挥
- 以往项目方案选型与设计

简历指导

- 高分简历赏析
- 适度包装，展现更优秀的自己
- 1对1简历重构

面试题突击

- 常考知识点分类
- 依照简历与意向公司刷题
- 常考面试题详解

部分面试官直推企业

美团 美团

阿里巴巴
Alibaba.com

ByteDance
字节跳动

Tencent
腾讯

京东

mi xiaomi

zoom

iQIYI 爱奇艺

Microsoft

Baidu 百度

网易
NETEASE

滴滴

IBM

快手

/thoughtworks

Shopee

Lazada

bilibili

IBM

Ctrip
携程

K 酷狗音乐

招银网络科技
CMB NETWORK TECHNOLOGY

科大讯飞
IFLYTEK

新浪微博
weibo.com

关于印客学院

北京印客咨询服务中心成立于2011年，在泛IT培训领域深耕十二余年，于2016年成立在线教育品牌——印客学院（Encode Studio），专注于IT职业技能的进阶提升，印客学院致力于为广大IT学员提供高质量的课程内容，定制化的服务，整合一二线大厂资源，消除信息差，打通职业进阶之路。

近年，前端工程师这个方向由于市场对人才的要求逐步提升，市场竞争也越来越激烈，很多人当下的职业技能不足以支撑其职业发展的需要，因此印客学院通过结合一线大厂的最新用人需求，聘请一线大厂及顶级外企的专家级工程师亲授课程，打造出适合当下市场需求的精品课程。

印客学院的服务包括学员从学习到就业的全过程，与上百家互联网企业搭建「人才能力模型」，结合学员过往的工作经历、学习表现、阶段性成绩、项目成绩等，为学员提供一份「能力评估报告」，并进行简历打造和模拟面试等辅导。最终，结合用户的简历和学习报告，直接推送给企业leader。